



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204239359 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 01

(21) 申请号 201420674317. 9

B23Q 3/00(2006. 01)

(22) 申请日 2014. 11. 11

(73) 专利权人 东莞市长安同金液压机械配件维修店

地址 523869 广东省东莞市长安镇上沙
S358 省道第 1148 号

(72) 发明人 林灿荣

(74) 专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385

代理人 董芙蓉

(51) Int. Cl.

F15B 11/00(2006. 01)

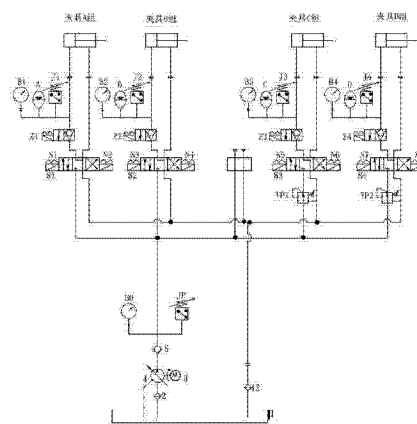
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

液压式夹具控制系统及使用该系统的装置

(57) 摘要

本实用新型提供了液压式夹具控制系统机及使用该系统的装置,特别涉及用于设备中的控制夹具运动的控制系统。包括四组或者以上的夹具控制组,夹具控制组分别包括互动式出油管控制液压夹具油缸或其旋转夹具油缸;和一回油管道,出油管道与安全保压装置连接后连接液压夹具油缸或其旋转夹具油缸,回油管道与回油过滤器连接后连接油箱;每一夹具控制组包括依次连接的电磁换向阀、电磁止回阀和控制组;控制组包括压力继电器、蓄能器和压力表开关;其中两组的夹具控制组分别连接一减压阀。本结构各组夹具控制组通的叠加顺序能够保证其工作顺利同—并且可另外叠加夹具控制组,同时通过安全保压装置保证不会频繁产生补压情况导致机器损害,在偶尔的损压情况下自动补压,能够保证压力稳定,具有节能高效的效果。



1. 液压式夹具控制系统,其特征在于:包括四组或者以上的夹具控制组,所述的夹具控制组分别包括一出油管道和一回油管道,所述的出油管道与安全保压装置连接后连接液压夹具油缸或其旋转夹具油缸,所述的回油管道与回油过滤器连接后连接油箱;每一所述的夹具控制组包括依次连接的电磁换向阀、电磁止回阀和控制组;所述的控制组包括压力继电器、蓄能器和压力表开关;其中两组的夹具控制组分别连接一减压阀。

2. 根据权利要求1所述的液压式夹具控制系统,其特征在于:所述的安全保压装置包括依次连接的过滤器、由异步电机启动的叶片泵、单向阀和压力继电器;所述的压力继电器还连接一压力表开关。

3. 一种使用权利要求1或2所述的液压式夹具控制系统的液压式夹具装置,其特征在于,一工作台上设置四个或者以上夹具控制组,所述的夹具控制组的电磁换向阀并排于工作台的边缘,提供叶片泵动力的异步电机设置于工作台中心,各个夹具控制组的蓄能器设置于工作台边缘,各个压力继电器控制按钮与压力表开关的显示面集成于一控制面板上。

4. 根据权利要求3所述的液压式夹具装置,其特征在于,连接各个结构的出油管道和回油管道集成于工作台下方。

液压式夹具控制系统及使用该系统的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加工设备领域,特别涉及用于设备中的控制夹具运动的控制系统。

背景技术

[0002] 在 CNC 机床加工领域,使用机械手和夹具进行对产品进行固定和传动是现有技术中常见的,现有工业制造讲求操作简单、迅速快捷的生产模式,因此对于夹具的传动要求就相应地提高,现有的机械手或者夹具的动力来源和控制系统各式各样,由于液压系统具有操作简单,迅速快捷等特点近年来广泛使用,但是现有的液压系统难以满足工业制作的需要,因为在加工过程中,需要长达 78 小时甚至更长的加工时长,影响工作的效率还包括系统工作的压力情况,现有大多的液压系统压力损失大,在长时间工作的过程中也需要配置相关的冷却器防止油箱高温,另外在传送液压油过程中容易出现泄漏的情况。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种液压式夹具控制系统,其结构简单,并且具有操作容易,安全保压、失压补压、气液联动和防泄漏等特点。

[0004] 通过以下技术方案实现上述目的:

[0005] 液压式夹具控制系统,包括四组或者以上的夹具控制组,所述的夹具控制组分别包括一出油管道和一回油管道,所述的出油管道与安全保压装置连接后连接至互动式出油管控制液压夹具油缸、或者连接至旋转夹具液压油缸,所述的回油管道与回油过滤器连接后连接油箱;每一所述的夹具控制组包括依次连接的电磁换向阀、电磁止回阀和控制组;所述的控制组包括压力继电器、蓄能器和压力表开关;其中两组的夹具控制组分别连接一减压阀。

[0006] 以上所述的液压式夹具控制系统,所述的安全保压装置包括依次连接的过滤器、由异步电机启动的叶片泵、单向阀和压力继电器;所述的压力继电器还连接一压力表开关。

[0007] 一种使用所述的液压式夹具控制系统的液压式夹具装置,一工作台上设置四个或者以上夹具控制组,所述的夹具控制组的电磁换向阀并排于工作台的边缘,提供叶片泵动力的异步电机设置于工作台中心,各个夹具控制组的蓄能器设置于工作台边缘,各个压力继电器控制按钮与压力表开关的显示面集成于一控制面板上。

[0008] 以上所述的液压式夹具装置,连接各个结构的出油管道和回油管道集成于工作台下方。

[0009] 本实用新型的有益效果是:各组夹具控制组通的叠加顺序能够保证其工作顺利同一并且可另外叠加夹具控制组,同时通过安全保压装置保证不会频繁产生补压情况导致机器损害,在偶尔的损压情况下自动补压,能够保证压力稳定,具有节能高效的效果。

附图说明

- [0010] 图 1 为本实用新型液压式夹具控制系统的结构图；
[0011] 图 2 为本实用新型液压式夹具装置立体图；
[0012] 图 3 为本实用新型液压式夹具装置俯视图；
[0013] 图 2 和 3 中 1、工作台；2、电磁换向阀；3、异步电机；4、控制面板；5、蓄能器。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及优选实施例对本实用新型作进一步说明，需要说明的是，以下实施例中提到的方向用语，例如“上、下、左、右”仅是参考附图的方向，因此，使用的方向用语是用来说明并非用来限制本实用新型。

[0015] 如图 1-3 所示，以下作为具体实施例，如图 1 中为四组叠加的夹具控制组实施例，中间引出部分为备用连接的引出端，可连接另外叠加的夹具控制组，液压式夹具控制系统，包括四组或者以上的夹具控制组，所述的夹具控制组分别包括一出油管道和一回油管道，所述的出油管道与安全保压装置连接至互动式出油管道控制的液压夹具油缸、或者连接至旋转夹具液压油缸（图中无示）。所述的回油管道与回油过滤器 12 连接后连接油箱；每一所述的夹具控制组包括依次连接的电磁换向阀 81, 82, 83, 84、电磁止回阀 Z1, Z2, Z3, Z4 和控制组；所述的控制组包括压力继电器 J1, J2, J3, J4、蓄能器 A, B, C, D 和压力表开关 B1, B2, B3, B4；其中两组的夹具控制组分别连接一减压阀 YP1、YP2。

[0016] 以上所述的液压式夹具控制系统，所述的安全保压装置包括依次连接的过滤器 2、由异步电机 3 启动的叶片泵 4、单向阀 5 和压力继电器 JP；所述的压力继电器 JP 还连接一压力表开关 B0。

[0017] 通电后，异步电机 3 与压力感应开关（图中无示）接触，叶片泵打油后回油箱。操作者操作压紧按钮后，控制夹具 D 组中的电磁换向阀 84 首先动作，对需要加工的工件进行预压或周边限位固定，接着电磁止回阀 Z4 与控制夹具 A 组中的蓄能器 A 连通，能够起超长保压作用，压力继电器 J4 用于对油路压力不足时作为补压使用，减压阀 YP2 调节油路中所使用的压力；压力表开关 B4 作为保压显示表使用。

[0018] 当延时动作后，控制夹具 C 组的电磁换向阀 83 动作，对工件进行压紧或松开，同时对蓄能器 B 充压蓄能；作为安全防检测开关的压力继电器 JP 监控所有压力安全达到，给指令机器起动，同时给指令电控延时继开电机停止，系统在保压中休眠状态，达到环保高节能目的。压力表开关 B0 可检测所使用中的最低值，压力表开关 B3 可看到使用压力，压力表开关 B3 与蓄能器 B 连通，起超长保压作用，压力继电器 J3 作为压力开关，检测压力下降值，自动补压。蓄液三位四通电磁换向阀 83、气动电磁阀复位至中位。油泵卸荷至油箱，电机和油泵停止，避免油箱产生温升；同时电磁止回阀 Z3 和蓄能器 B 补充夹具系统中可能产生的微小泄漏或油缸串腔产生的压力损失，从而保证夹具的零压降。工件加工完成后，手动 / 自动按放松按钮。

[0019] 电磁换向阀 83 和电磁止回阀 Z3 同时动作，蓄能器 C 与夹具同时泄压至油箱，工件松开。按下或复位三位操作按钮的中位，可停止或启动电机油泵组。按此类推电磁换向阀 82、电磁止回阀 Z2、蓄能器 C、压力继电器 J2、压力表开关 B2 和安全监测开关的压力继电器 JP；压力继电器 JP 监控所有压力安全达到，给指令机器起动，同时给指令电控延时继开，电机停止，系统在保压中休眠状态。达到环保高节能目的。按此类推，其余两组：电磁换向阀

81、电磁止回阀 Z1、蓄能器 D、压力继电器 J1、压力表开关 B1、安全监测开关的压力继电器 JP；压力继电器 JP 监控所有压力安全达到，给指令机器起动，同时给指令电控延时继开电机停止，系统在保压中休眠状态。达到环保高节能目的。如果频繁补压，压力继电器 JP 会发出指令去报警器发出蜂鸣声，这时候则检测夹具系统是否漏压太频，检修暂停工作。

[0020] 一种使用所述的液压式夹具控制系统的液压式夹具装置，一工作台 1 上设置四个或者以上夹具控制组，所述的夹具控制组的电磁换向阀 2 并排于工作台 1 的边缘，提供叶片泵动力的异步电机 3 设置于工作台 1 中心，各个夹具控制组的蓄能器 5 设置于工作台 1 边缘，各个压力继电器控制按钮与压力表开关的显示面集成于一控制面板上 4。

[0021] 以上所述的液压式夹具装置，连接各个结构的出油管道和回油管道集成于工作台 1 下方。

[0022] 以上所述并非对本新型的技术范围作任何限制，凡依据本实用新型技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰，均仍属于本新型的技术方案的范围内。

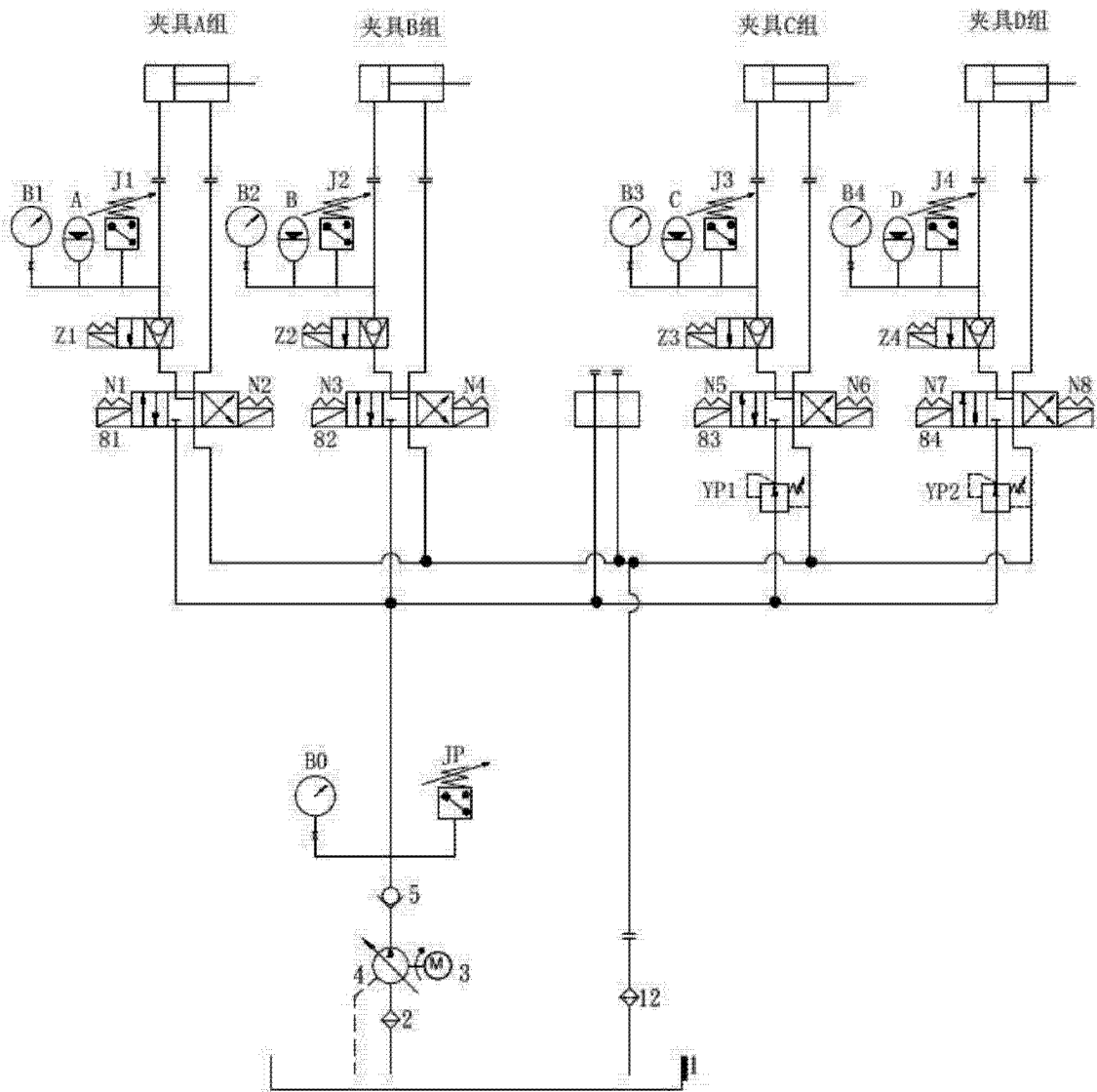


图 1

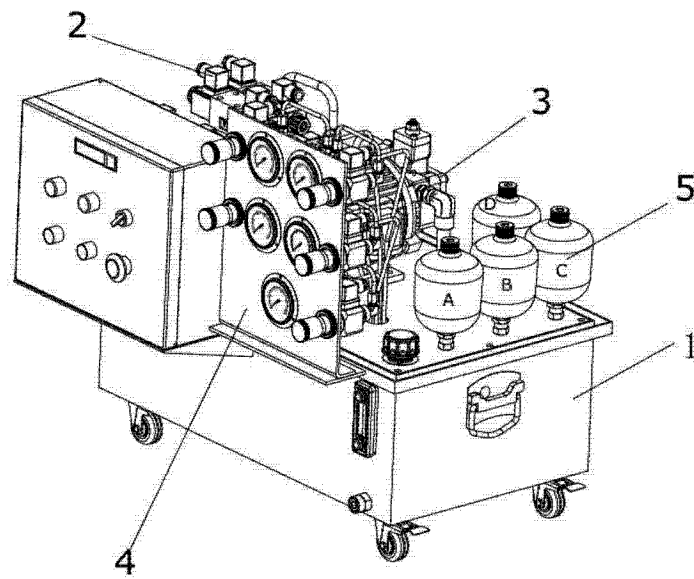


图 2

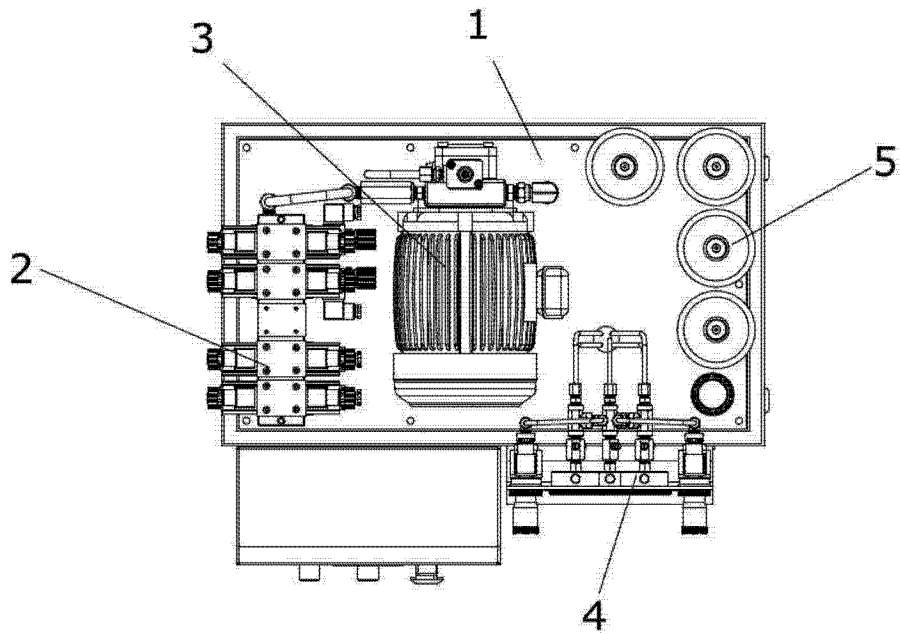


图 3